Výklad a souvislosti

Při násobení stejných základů počítáme celkový počet činitelů. Při dělení společné nenulové činitele krátíme. Nejdříve vždy ověř, že jsou základy opravdu stejné.

Připomenutí definice

Mocnina a^n pro $n \in \mathbb{N}$ je součin n stejných činitelů a.

Pro $m, n \in \mathbb{N}$ platí $a^m a^n = a^{m+n}$. Pro $a \neq 0$ a $m > n$ platí $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$, protože zkrátíme n činitelů. Pro $m = n$ je podíl roven 1. Případ $m < n$ zatím zapíšeme jako převrácenou hodnotu kladné mocniny, nikoli záporným exponentem.

Odvození součinu lze zapsat bez zkoušení konkrétních exponentů:

$$a^m a^n = \underbrace{a \cdots a}_{m \text{ činitelů}} \, \underbrace{a \cdots a}_{n \text{ činitelů}} = \underbrace{a \cdots a}_{m+n \text{ činitelů}} = a^{m+n}.$$

U podílu si nakresli m činitelů nahoře a n dole. Pro $m > n$ zbude $m - n$ nahoře, pro $m < n$ jich zbude $n - m$ dole. Žádný krácený činitel nesmí být nula; odtud podmínka $a \neq 0$.

Řešené příklady

Příklad 1

Uprav $2^5 \cdot 2^3$ a $\frac{3^7}{3^4}$.

Řešení: $2^5 \cdot 2^3 = 2^{5+3} = 2^8 = 256$; $\frac{3^7}{3^4} = 3^{7-4} = 3^3 = 27$.

Příklad 2

Uprav $\frac{x^7 x^2}{x^4}$ a uveď podmínku.

Řešení: Původní jmenovatel vyžaduje $x \neq 0$. Potom $\frac{x^7 x^2}{x^4} = x^{7+2-4} = x^5$. I když je výsledek zapsán bez zlomku, podmínka zůstává.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Uprav $a^3 a^5$.

b) Uprav $\frac{5^6}{5^2}$ a $\frac{2^3}{2^5}$.

c) Uprav $\frac{b^4 b^3}{b^5}$ a $\frac{b^2}{b^2}$.

Řešení:

a) a^8 pro všechna reálná a; jde o součin osmi činitelů.

b) $5^4 = 625$ a $\frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$ po vykrácení společných činitelů.

c) Pro $b \neq 0$ dostaneme b^2 a 1.

Poznámka pro učitele. *Zatím nezaváděj mocninu mocniny ani exponent nula. U podílu se stejnými exponenty stačí přímé krácení. Častá chyba $a^m + a^n = a^{m+n}$ není pravidlem pro součet; vyvrať ji například čísly $2^2 + 2^3 = 12 \neq 32$.*

Navazující procvičování ve třídě

Základ: součin, podíl a společný základ

a) Uprav $a^4a^3a^2$, $\frac{x^9}{x^4}$ a $\frac{y^3}{y^7}$. U podílů napiš podmínku.

b) Uprav $\frac{3^5\cdot 3^2}{3^4}$ a $\frac{2^3\cdot 4^2}{2^5}$; 4^2 nejprve vyčísli jako $16 = 2^4$.

c) Rozhodni, zda $a^3 + a^2 = a^5$ platí pro všechna a. Porovnej se součinem a^3a^2.

Řešení:

a) a^9, x^5 pro $x \neq 0$, $\frac{1}{y^4}$ pro $y \neq 0$. V posledním zlomku zůstanou čtyři činitelé ve jmenovateli.

b) $3^{5+2-4} = 3^3 = 27$; $2^{3+4-5} = 2^2 = 4$.

c) Součet nelze tímto pravidlem upravit; pro $a = 2$ je $8 + 4 = 12 \neq 32$. Součin je vždy a^5.

Rezerva: krácení po činitelích

a) Uprav $\frac{a^6b^3\cdot ab^2}{a^4b^6}$ a urči podmínky.

b) Bez vyčíslení velkých čísel porovnej $\frac{7^8}{7^5}$ a 7^2.

Řešení:

a) $\frac{a^3}{b}$, $a \neq 0$, $b \neq 0$. Podmínka $a \neq 0$ zůstává, i když zmizí z upraveného jmenovatele.

b) První výraz je $7^3 = 7 \cdot 7^2 > 7^2$.

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Uprav $\frac{2^5\cdot 2^7}{2^{10}}$.

Řešení: Po sloučení činitelů a krácení je výsledek $2^{5+7-10} = 2^2 = 4$.

Poznámka pro učitele. *Základ jsou původní příklady a nová první skupina; druhá je rezerva. Každý žák ať nejméně jeden podíl ověří rozepsáním činitelů. Záporné exponenty zatím nenazýváme ani nepoužíváme ve výsledku: pokud zbyde mocnina v jmenovateli, ponecháme ji tam. Domů patří uvedené čtyři položky.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) Uprav m^2m^5m a $\frac{z^8}{z^3}$.

b) Uprav $\frac{c^2}{c^6}$ a $\frac{a^5b^4}{a^2b^3}$.

c) Vypočítej $\frac{5^4\cdot 5^3}{5^5}$ a $\frac{2^2}{2^6}$.

d) Vysvětli, proč nelze do původního $\frac{x^4}{x^4}$ dosadit nulu.

Řešení:

a) m^8; z^5, $z \neq 0$.

b) $\frac{1}{c^4}$, $c \neq 0$; a^3b, $a, b \neq 0$.

c) 25 a $\frac{1}{16}$.

d) Původní jmenovatel by byl nula. Výsledek 1 platí pouze pro $x \neq 0$.